Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2 (B70-E02)

Condizione al contorno per lo scarico di un tubo

Prova del 13/02/2023

Traccia

Boundary condition for pipe discharge (score 8/30). The exit section boundary condition for an unsteady omentropic subsonic airflow along a pipe is

$$\frac{\gamma+1}{2}\left(\frac{u}{a}\right)^{\frac{4}{\gamma+1}} + \left(\frac{a}{u}\right)^{\frac{2(\gamma-1)}{\gamma+1}} = K,$$

with $K = \text{const.} > 1$, u and a the velocity and the speed of sound, respectively, at the exit section. Evaluate its effect on an acoustic simple wave propagating toward the exit section from inside the pipe.

1 Lettura del testo e dati

Il tubo scarica: la corrente va verso la sezione d'uscita, che pongo all'estremo destro $x = L$, quindi $0 < u < a$ in uscita. La condizione lega u e a solo attraverso il loro rapporto $M = u/a$:

$$f(M) \equiv \frac{\gamma+1}{2} M^{\frac{4}{\gamma+1}} + M^{-\frac{2(\gamma-1)}{\gamma+1}} = K.$$

Dall'interno arriva un'onda semplice *acustica*, cioè di piccola ampiezza: va determinato che cosa riflette il contorno, cioè natura e intensità dell'onda riflessa rispetto all'incidente. La traccia non dà valori numerici: il risultato si ottiene in forma generale. Per i valori numerici di confronto uso l'aria ($\gamma = 1{,}4$, $\delta = (\gamma-1)/2 = 0{,}2$).

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario omoentropico**, come dice la traccia: il tubo ha sezione costante e le onde sono piane. L'omoentropia rende validi ovunque gli invarianti di Riemann $R_1 = a - \delta u$, costante lungo le caratteristiche $u - a$, e $R_2 = a + \delta u$, costante lungo le $u + a$.
- **Onda incidente semplice della famiglia** $u + a$: è l'unica famiglia che dall'interno raggiunge il contorno destro. In essa R_1 è uniforme ($da = \delta\, du$).
- **Stato 0 uniforme** davanti all'onda incidente, che soddisfa già la condizione d'uscita (flusso di scarico precedente all'arrivo dell'onda).
- **Piccola ampiezza**: le onde restano continue e non si formano urti nel tratto considerato, quindi l'omoentropia si conserva anche dopo la riflessione.

3 Analisi qualitativa

L'onda incidente $u + a$, arrivando all'uscita, varia lo stato nella sezione. Il contorno non può assorbirla liberamente: poiché fissa il rapporto u/a, la velocità di uscita può crescere solo in proporzione alla velocità del suono. Nasce quindi un'onda riflessa della famiglia $u - a$, che risale il tubo verso l'interno.

Il contorno ha un comportamento intermedio tra quelli noti. Per una compressione incidente:

- su una *parete* ($u = 0$) il gas non può accelerare e la compressione si riflette come compressione di pari intensità;
- su un *estremo aperto* (p imposta) la pressione non può crescere e si riflette un'espansione;
- qui il gas accelera, ma meno di quanto chiederebbe l'estremo aperto, perché u deve restare $M_e a$. L'eccesso di pressione non scaricato torna indietro: mi aspetto una riflessa **della stessa natura** dell'incidente e **più debole**, come per un estremo "parzialmente chiuso".

Per un'espansione incidente il ragionamento è speculare: si riflette un'espansione.

4 Topologia del campo

Nel piano x–t (figura 3) si distinguono:

- **stato 0**, uniforme, davanti all'onda incidente;
- **onda incidente** $u + a$, semplice ($R_1 = R_{1,0}$ uniforme), e dietro di essa lo **stato 1**;
- una **zona d'interazione a due famiglie** a ridosso dell'uscita, di durata pari al tempo di passaggio dell'onda incidente;
- **onda riflessa** $u - a$, semplice ($R_2 = R_{2,1}$ uniforme), che risale il tubo nello stato 1;
- **stato 2**, uniforme, tra l'onda riflessa e la sezione d'uscita.

5 Bilancio equazioni/incognite

Nella sezione d'uscita subsonica ($0 < u < a$) le caratteristiche $u + a$ e u escono dal dominio, la $u - a$ vi entra: serve **una** condizione al contorno, e la relazione $f(M) = K$ è proprio una relazione scalare. Le incognite al contorno sono a e u. Le equazioni sono due: la compatibilità lungo la $u + a$ che arriva dall'interno (che porta R_2) e la condizione $f(M) = K$. Il problema è ben posto.

6 Scorciatoie fisiche

La condizione contiene solo M e K è costante, quindi nella sezione d'uscita

$$M = \frac{u}{a} = M_e = \text{cost.},$$

con M_e radice di $f(M) = K$: la condizione equivale a imporre il numero di Mach d'uscita, come avviene per uno scarico attraverso un restringimento strozzato. Lo stesso risultato si ottiene

derivando nel tempo. Gli esponenti soddisfano $\frac{4}{\gamma+1} + \frac{2(\gamma-1)}{\gamma+1} = 2$, quindi

$$\frac{df}{dt} = f'(M)\, M_t = 0, \qquad f'(M) = 2M^{-\frac{3\gamma-1}{\gamma+1}} \left(M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right), \qquad M_t = \frac{u_t - M a_t}{a},$$

cioè

$$\left(M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right) (u_t - M a_t) = 0 \quad \Rightarrow \quad u_t - M a_t = 0.$$

Restano esclusi $M = 0$ (dove $f \to \infty$), $M = 1$ (dove la $u - a$ non entra più) e $M = M^* = \sqrt{(\gamma-1)/(\gamma+1)}$, discusso nel § 7.1.

7 Calcolo

7.1 Stati d'uscita ammessi

$f(M) \to \infty$ per $M \to 0$ e f' si annulla solo in M^*, dove f ha il minimo:

$$M^* = \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} = 0{,}408, \qquad f(M^*) = \frac{\gamma+1}{2} \left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} = 1{,}2 \cdot 6^{1/6} = 1{,}62,$$

$$f(1) = \frac{\gamma+3}{2} = 2{,}2.$$

Quindi $K > 1$ è necessario ma non basta. Per l'aria:

- $1 < K < 1{,}62$: nessuno stato d'uscita soddisfa la condizione;
- $1{,}62 < K < 2{,}2$: due radici subsoniche, $M_a < M^* < M_b < 1$;
- $K > 2{,}2$: una sola radice subsonica $M_a < M^*$, perché l'altra è supersonica ed è esclusa dall'ipotesi di uscita subsonica.

Vale la radice del flusso di scarico iniziale. Poiché M al contorno varia con continuità, non può saltare all'altra radice. Per $K = f(M^*)$ la radice è doppia e la forma differenziale degenera, ma $f > K$ per ogni $M \neq M^*$, quindi anche lì $M = M^*$ resta fisso. Per esempio, con $K = 1{,}8$ le radici, trovate per tentativi, sono $M_a \approx 0{,}196$ e $M_b \approx 0{,}711$.

7.2 Condizione in termini di invarianti

Con $u = M_e a$ nella sezione d'uscita:

$$R_1 = a(1 - \delta M_e), \qquad R_2 = a(1 + \delta M_e) \quad \Rightarrow \quad R_1\big|_e = \frac{1 - \delta M_e}{1 + \delta M_e} R_2\big|_e.$$

La relazione è esatta e lineare: l'invariante che entra nel tubo è proporzionale a quello che arriva dall'interno.

7.3 Stati 0, 1, 2

Stato 0. Soddisfa il contorno: $u_0 = M_e a_0$ e $R_{1,0} = \frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e} R_{2,0}$.

Stato 1 (dietro l'onda incidente $u + a$). $R_{1,1} = R_{1,0}$, mentre R_2 varia di ΔR_2, che misura l'intensità dell'incidente:

$$\Delta a_i = a_1 - a_0 = \tfrac{1}{2} \Delta R_2, \qquad \Delta u_i = u_1 - u_0 = \frac{\Delta a_i}{\delta}.$$

Stato 2 (dietro la riflessa $u-a$, sulla sezione d'uscita). Attraverso la riflessa $R_{2,2}=R_{2,1}$; il contorno dà $R_{1,2}=\frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}R_{2,1}$. Sottraendo la relazione dello stato 0:

$$\Delta R_1 = R_{1,2}-R_{1,1} = \frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}\,\Delta R_2.$$

Attraverso la riflessa $\Delta a_r = a_2-a_1 = \frac{1}{2}\Delta R_1$ e $\Delta u_r = -\Delta a_r/\delta$, quindi

$$\boxed{\frac{\Delta a_r}{\Delta a_i}=\frac{\Delta R_1}{\Delta R_2}=\frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}} \qquad 0<\frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}<1 \text{ per } 0<M_e<1.$$

Per un'onda acustica $\Delta p/p = \frac{2\gamma}{\gamma-1}\,\Delta a/a$, quindi lo stesso rapporto vale per le perturbazioni di pressione: $\Delta p_r/\Delta p_i = (1-\delta M_e)/(1+\delta M_e)$. Nella sezione d'uscita le variazioni complessive sono

$$a_2-a_0=\frac{2\,\Delta a_i}{1+\delta M_e}, \qquad u_2-u_0=\frac{2\delta M_e}{1+\delta M_e}\,\Delta u_i,$$

cioè a cresce quasi quanto su una parete ($2\Delta a_i$) e u molto meno che su un estremo aperto ($2\Delta u_i$).

7.4 Forma differenziale: gradienti delle onde

Le relazioni caratteristiche danno al contorno

$$a_t = -\frac{u+a}{2}\,(a+\delta u)_x - \frac{u-a}{2}\,(a-\delta u)_x, \qquad u_t = -\frac{u+a}{2\delta}\,(a+\delta u)_x + \frac{u-a}{2\delta}\,(a-\delta u)_x.$$

Sostituendo in $u_t - M a_t = 0$, con $u=Ma$:

$$(a-\delta u)_x = -\frac{(1+M)(1-\delta M)}{(1-M)(1+\delta M)}\,(a+\delta u)_x.$$

Nell'onda incidente $u+a$ si ha $(a+\delta u)_x = 2a_{x,i}$, nella riflessa $u-a$ $(a-\delta u)_x = 2a_{x,r}$, quindi

$$a_{x,r} = -\frac{(1+M_e)(1-\delta M_e)}{(1-M_e)(1+\delta M_e)}\;a_{x,i}.$$

Una compressione incidente $u+a$ ha $a_{x,i}<0$ (il gas più "caldo" sta dietro, a sinistra), quindi $a_{x,r}>0$: la riflessa $u-a$ ha il gas compresso dietro di sé, a destra, ed è una **compressione**. Viceversa, un'espansione incidente si riflette come espansione. Il fattore $(1+M_e)/(1-M_e)$ rispetto al rapporto delle ampiezze è il rapporto delle velocità di propagazione $(a+u)/(a-u)$. La riflessa ha la stessa durata dell'incidente ma risale la corrente più lentamente, quindi è più corta nello spazio e più ripida. Per $M_e\to 0$ si ritrova $a_{x,r}=-a_{x,i}$, cioè la parete.

7.5 Esempio numerico

Aria, $K=1{,}8$ con la radice $M_e=M_b\approx 0{,}711$, stato 0 di riferimento $p_0=1$, $a_0=1$, e compressione incidente con $p_1/p_0=1{,}10$:

- stato 1: $R_1=a_0-\delta u_0=0{,}858$ uniforme, $a_1=a_0(p_1/p_0)^{(\gamma-1)/(2\gamma)}=1{,}10^{1/7}=1{,}0137$, $u_1=(a_1-R_1)/\delta=0{,}780$;
- stato 2: $R_2=a_1+\delta u_1=1{,}170$ uniforme, $a_2=R_2/(1+\delta M_e)=1{,}170/1{,}142=1{,}024$, $u_2=M_e a_2=0{,}728$, $p_2=a_2^7=1{,}181$.

Stato	a/a_0	u/a_0	p/p_0	M	R_1	R_2	$u-a$
0	1	0,711	1	0,711	0,858	1,142	−0,289
1	1,014	0,780	1,100	0,769	0,858	1,170	−0,234
2	1,024	0,728	1,181	0,711	0,878	1,170	−0,296

Tabella 1: Stati dell'esempio (aria, $M_e \approx 0{,}711$, $p_1/p_0 = 1{,}10$).

$\Delta a_r/\Delta a_i = 0{,}0103/0{,}0137 = 0{,}751 = (1-0{,}142)/(1+0{,}142)$, come previsto. In pressione $\Delta p_r/\Delta p_i = 0{,}081/0{,}100 = 0{,}81$, poco diverso perché un aumento del 10 % non è più strettamente acustico. Con la radice $M_a \approx 0{,}196$ il rapporto sarebbe 0,924: a basso Mach il contorno è quasi una parete.

8 Verifiche a posteriori

- Numero di condizioni: uscita subsonica, una caratteristica entrante, una condizione. *Verificata.*
- Nessuna variabile d'onda uscente prescritta: la condizione fissa R_1 (entrante) in funzione di R_2 (uscente) e non vincola R_2. *Verificata.*
- La riflessa entra nel tubo: $u-a = a(M_e-1) < 0$; nell'esempio $u_2-a_2 = -0{,}296$. *Verificata.*
- Stato 2 sul contorno: $u_2/a_2 = 0{,}728/1{,}024 = 0{,}711 = M_e$. *Verificata.*
- Natura: compressione incidente, $\Delta a_r > 0$, riflessa di compressione, come previsto nell'analisi qualitativa. *Verificata.*
- Casi limite: per $M_e \to 0$ il rapporto vale 1 (parete, $u = 0$). Non vale mai -1 (estremo aperto) e si annullerebbe solo per $M_e = 1/\delta = 5$, quindi in subsonico il contorno non è mai non riflettente. *Coerente.*
- Omoentropia: nessun urto per onde acustiche. La riflessa è più ripida dell'incidente, quindi per ampiezze finite raggiungerebbe prima la formazione dell'urto. *Verificata nel limite acustico.*

9 Risultati

Grandezza	Valore	Natura
Condizione equivalente	$u/a = M_e =$ cost., radice subsonica di $f(M) = K$	esatto
Esistenza dello stato d'uscita	$K \geq f(M^*)$; aria $K \geq 1{,}62$; due radici per $K < 2{,}2$	esatto
Natura della riflessa $(u - a)$	stessa dell'incidente	esatto
Intensità	$\Delta R_1/\Delta R_2 = \Delta a_r/\Delta a_i = \dfrac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}$	esatto
Perturbazione di pressione	$\Delta p_r/\Delta p_i = \dfrac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e}$	limite acustico
Gradienti	$a_{x,r}/a_{x,i} = -\dfrac{(1+M_e)(1-\delta M_e)}{(1-M_e)(1+\delta M_e)}$	limite acustico
Variazione in uscita	$\Delta a_e = \dfrac{2\Delta a_i}{1+\delta M_e}$, $\Delta u_e = \dfrac{2\delta M_e\,\Delta u_i}{1+\delta M_e}$	esatto
Esempio (aria, $K = 1{,}8$)	$M_e \approx 0{,}711$: $0{,}751$; $M_e \approx 0{,}196$: $0{,}924$	

Tabella 2: Risultati.

10 Rappresentazioni

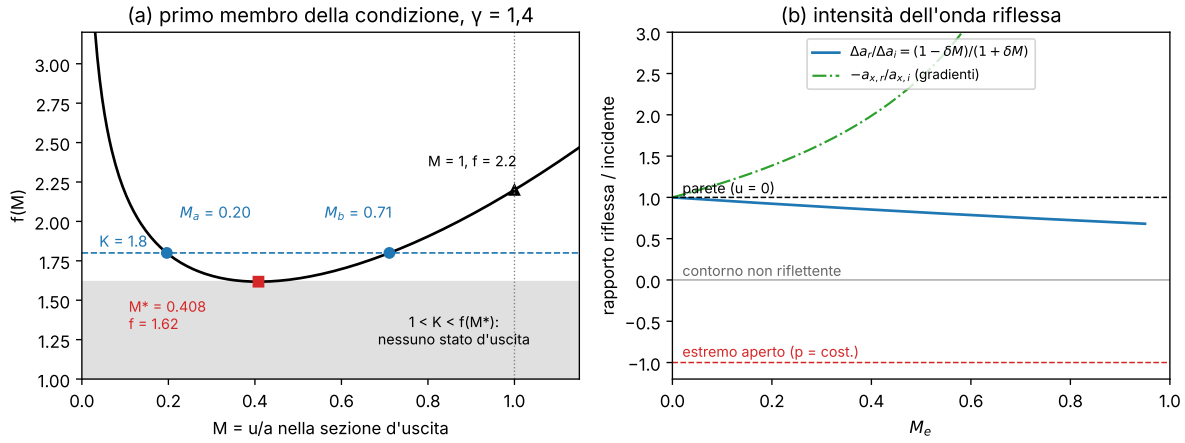


Figura 1: (a) Primo membro $f(M)$ della condizione per $\gamma = 1{,}4$, con il minimo in M^* e le due radici per $K = 1{,}8$. (b) Rapporto tra onda riflessa e incidente in funzione di M_e, confrontato con parete ed estremo aperto.

La figura 1(a) mostra perché $K > 1$ non basta: la curva non scende sotto $f(M^*) \approx 1{,}62$, e tra questo valore e $f(1) = 2{,}2$ ogni livello K taglia due rami subsonici. Nella (b) il rapporto delle ampiezze resta tra 0,67 e 1, sempre dalla parte della parete e mai dell'estremo aperto. Il rapporto dei gradienti cresce invece rapidamente con M_e: la riflessa è molto più ripida dell'incidente quando la corrente d'uscita è vicina al sonico.

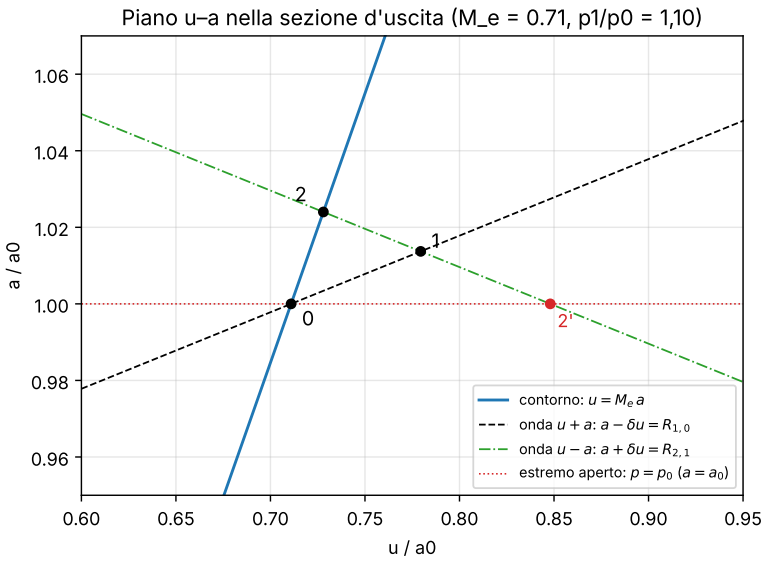


Figura 2: Piano u–a dell'esempio ($M_e \approx 0{,}711$, $p_1/p_0 = 1{,}10$). Lo stato 2' è quello che si avrebbe con un estremo aperto ($p = p_0$).

Nel piano u–a (figura 2) le onde semplici sono rette ($a \mp \delta u = \text{cost.}$) e il contorno è la retta per l'origine $a = u/M_e$. Lo stato 1 sta sulla retta $R_1 = R_{1,0}$, lo stato 2 all'intersezione della $R_2 = R_{2,1}$ con la retta del contorno. Poiché quest'ultima è ripida, lo stato 2 si trova sopra lo stato 1: la riflessa è una compressione. Con l'estremo aperto (stato 2' su $a = a_0$) si scenderebbe invece sotto lo stato 1 e la riflessa sarebbe un'espansione. Il piano u–a equivale al p–u per un campo omoentropico, ma ha il vantaggio di avere rette.

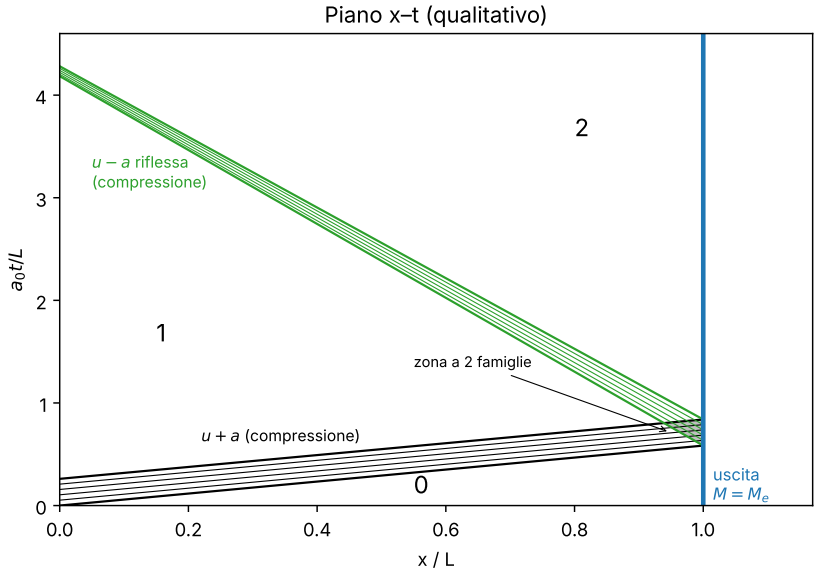


Figura 3: Piano x–t qualitativo di un'onda acustica di compressione che si riflette all'uscita ($M_e \approx 0{,}711$). Le caratteristiche sono tracciate come semirette con le pendenze degli stati uniformi.

Nel piano x–t (figura 3) l'onda incidente $u+a$ arriva all'uscita in un intervallo di tempo finito. La riflessa $u - a$ parte dall'uscita nello stesso intervallo, ma risale la corrente con velocità $|u - a| \approx$

$0{,}29\,a_0$ contro $u + a \approx 1{,}7\,a_0$ dell'incidente, quindi occupa un tratto di tubo molto più corto. La zona a due famiglie a ridosso dell'uscita non va risolta. Si potrebbe risolvere con le relazioni di compatibilità e la condizione $u = M_e a$; sulla sezione d'uscita a e p vi crescono con continuità dal valore dello stato 0 a quello dello stato 2.

11 Discussione fisica

La condizione assegnata equivale a imporre il numero di Mach in uscita. Il caso fisico tipico è lo scarico attraverso un restringimento strozzato, dove il rapporto tra la sezione del tubo e quella critica fissa M_e. Questo contorno riflette le onde **senza cambiarne la natura** e le attenua solo del fattore $(1 - \delta M_e)/(1 + \delta M_e)$: è un'estremità "quasi chiusa". Il comportamento coincide con quello dell'uscita strozzata nello svuotamento di un tubo, dove l'espansione proveniente dalla parete torna indietro ancora come espansione. La parte non riflessa dell'onda esce dal tubo come variazione della portata, che cresce con a ($\dot{m} \propto \rho a M_e \propto a^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}$).

In un tubo chiuso all'altro estremo, un disturbo rimbalzerebbe quindi tra parete e uscita perdendo a ogni riflessione all'uscita solo una frazione $2\delta M_e/(1+\delta M_e)$ della sua ampiezza: lo smorzamento è lento, soprattutto a basso M_e, e il tubo può risuonare. All'opposto, l'estremo aperto inverte la natura delle onde. Infine, la riflessa è più ripida dell'incidente del fattore $(1+M_e)/(1-M_e)$. Per ampiezze non piccole, le compressioni riflesse tendono a degenerare in urto prima dell'incidente, e lì il modello omoentropico smette di valere.